

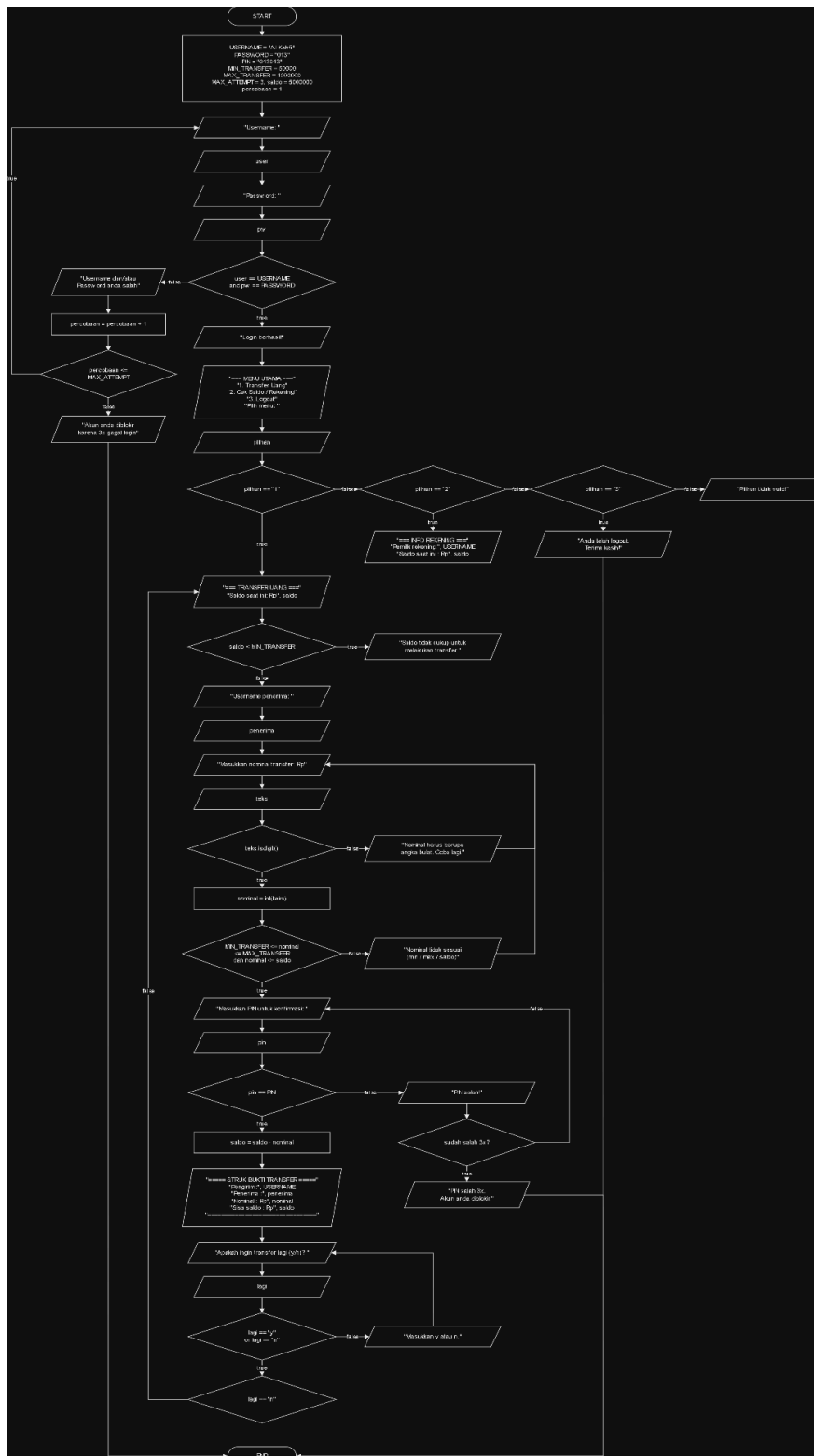
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
M. Al-Kahfi Hafidz Mufajar (2609106013)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Sistem Bank

Penjelasan Singkat Algoritma:

Program ini diawali dengan meminta username dan password pengguna untuk proses login. Pengguna cuma punya 3 kali kesempatan. Kalau ternyata username atau passwordnya salah, sistem bakal menampilkan pesan salah yang sesuai (username saja, password saja, atau keduanya) dan pengguna diminta mencoba lagi. Kalau sampai 3 kali gagal, akun langsung diblokir dan program berhenti. Tapi kalau login berhasil, pengguna bisa lanjut ke menu utama yang berisi pilihan Transfer Uang, Cek Saldo, atau Logout. Kalau pengguna asal ketik dan pilihannya tidak sesuai, sistem bakal memberi tahu kalau pilihannya tidak valid dan menu ditampilkan lagi.

Begitu pengguna memilih menu Transfer, sistem langsung mengecek saldo dulu. Kalau saldonya kurang dari batas minimal transfer Rp 50.000, akan muncul pesan kalau saldo tidak cukup dan pengguna dikembalikan ke menu utama. Kalau saldonya cukup, pengguna diminta memasukkan username penerima dan nominal transfer. Nominal ini dicek terus sampai valid, yaitu harus berupa angka bulat, minimal Rp 50.000, maksimal Rp 1.000.000, dan tidak boleh melebihi saldo. Kalau belum sesuai, sistem bakal menampilkan peringatan dan pengguna diminta mengisi ulang.

Di tahap paling akhir, pengguna diminta memasukkan PIN untuk konfirmasi dengan jatah 3 kali percobaan. Kalau PIN salah 3 kali, akun langsung diblokir dan program berhenti. Tapi kalau PIN benar, saldo dikurangi sesuai nominal transfer dan sistem menampilkan struk bukti transfer yang berisi pengirim, penerima, nominal, dan sisa saldo. Setelah itu, pengguna ditanya apakah mau transfer lagi (y/n). Kalau menjawab **y**, proses transfer diulang dari awal. Kalau menjawab **n**, pengguna kembali ke menu utama dan program baru berhenti saat pengguna memilih Logout.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk Sistem Bank Digital, yaitu program berbasis Python yang dirancang untuk mengelola layanan perbankan sederhana secara otomatis. Program ini bekerja dengan memvalidasi login pengguna (username dan password, maksimal 3 kali percobaan), menampilkan menu utama berisi transfer uang, cek saldo, dan logout, serta memproses transfer uang. Selain itu, program ini dilengkapi sistem validasi untuk memastikan nominal transfer berada dalam batas yang ditentukan (minimal Rp 50.000 dan maksimal Rp 1.000.000, tidak melebihi saldo) dan PIN konfirmasi benar sebelum mencetak struk bukti transfer.

3. Source Code

A. Fitur Input

Digunakan untuk menerima data atau masukan dari pengguna seperti username, password, pilihan menu, username penerima, nominal transfer, PIN, dan jawaban transfer lagi.

Source Code:

```
user = input("Username: ")
pw = input("Password: ")
pilihan = input("Pilih menu: ")
penerima = input("Username penerima: ")
teks = input("Masukkan nominal transfer: Rp")
pin = input("Masukkan PIN untuk konfirmasi: ")
lagi = input("\nApakah ingin transfer lagi (y/n)? ").lower()
```

B. Fitur If / Elif / Else

Digunakan untuk percabangan, seperti mengecek login, memilih menu, mengecek saldo, dan memvalidasi nominal serta PIN.

Source Code:

```

if user == USERNAME and pw == PASSWORD:
    print("Login berhasil!")
    login_ok = True
elif user != USERNAME and pw != PASSWORD:
    print("Username dan Password anda salah")
elif user != USERNAME:
    print("Username anda salah")
else:
    print("Password anda salah")

```

C. Fitur Perulangan

Digunakan untuk mengulang proses, seperti percobaan login, menu utama, input nominal sampai valid, 3 kesempatan PIN, dan transfer berulang.

Source Code:

```

transfer_lagi = True
while transfer_lagi:
    print("\n=== TRANSFER UANG ===")
    print("Saldo saat ini: Rp", saldo)

```

```

running = True
while running:
    print("\n=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Transfer Uang")
    print("2. Cek Saldo / Rekening")
    print("3. Logout")
    pilihan = input("Pilih menu: ")

```

```

transfer_lagi = True
while transfer_lagi:
    print("\n=== TRANSFER UANG ===")
    print("Saldo saat ini: Rp", saldo)
    while True:
        teks = input("Masukkan nominal transfer: Rp")
        if not teks.isdigit():
            print("Nominal harus berupa angka bulat. Coba lagi.")
        else:
            nominal = int(teks)
            if nominal < MIN_TRANSFER:
                print("Nominal minimal Rp", MIN_TRANSFER)
            elif nominal > MAX_TRANSFER:
                print("Nominal maksimal Rp", MAX_TRANSFER)
            elif nominal > saldo:

```

```
        print("Saldo anda tidak mencukupi.")
    else:
        break
```

D. Fitur Ternary Operation

Digunakan untuk menghitung jumlah percobaan login, mengubah teks nominal menjadi angka, dan menghitung sisa saldo setelah transfer.

```
percobaan += 1

nominal = int(teks)

saldo = saldo - nominal
```

D. Fitur Operasi String

Digunakan untuk membentuk PIN 6 digit dari 3 digit NIM yang diulang dua kali, serta mengubah jawaban menjadi huruf kecil agar Y dan y dianggap sama.

```
NIM_3_DIGIT = "013"

PASSWORD = NIM_3_DIGIT
PIN = NIM_3_DIGIT * 2

lagi = input("\nApakah ingin transfer lagi (y/n)? ").lower()
```

E. Fitur Output

Digunakan untuk menampilkan pesan login, menu, info rekening, pesan kesalahan, dan struk bukti transfer.

```
print("Login berhasil!")
print("\nAkun anda diblokir karena 3x gagal login.")
```

```
print("\n=== INFO REKENING ===")
print("Pemilik rekening:", USERNAME)
print("Saldo saat ini : Rp", saldo)
print("Saldo tidak cukup untuk melakukan transfer.")
print("Pilihan tidak valid!")
```

```
print("\n==== STRUK BUKTI TRANSFER ====")
print("Pengirim :", USERNAME)
print("Penerima :", penerima)
print("Nominal : Rp", nominal)
print("Sisa saldo : Rp", saldo)
print("=====")
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN (percobaan 3 / 3 ) ===
Username: alji
Password: 012
Username dan Password anda salah

Akun anda diblokir karena 3x gagal login.
```

Gambar 4.1 Output Jika Login Gagal 3x (Akun Diblokir)

```
=== LOGIN (percobaan 1 / 3 ) ===
Username: Al Kahfi
Password: 013
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Cek Saldo / Rekening
3. Logout
Pilih menu: █
```

Gambar 4.2 Output Jika Login Berhasil dan Menu Utama Tampil

```
=== INFO REKENING ===
Pemilik rekening: Al Kahfi
Saldo saat ini : Rp 5000000
```

Gambar 4.3 Output Jika Pilihan Cek Saldo/Rekening

```
=== TRANSFER UANG ===  
Saldo saat ini: Rp 5000000  
Username penerima: rizki  
Masukkan nominal transfer: Rp09  
Nominal minimal Rp 50000  
Masukkan nominal transfer: Rp90  
Nominal minimal Rp 50000  
Masukkan nominal transfer: Rpaw  
Nominal harus berupa angka bulat. Coba lagi.  
Masukkan nominal transfer: Rp█
```

Gambar 4.4 Output Jika Nominal Transfer Tidak Valid

```
Masukkan PIN untuk konfirmasi: 012  
PIN salah! (kesempatan 1 / 3 )  
Masukkan PIN untuk konfirmasi: 012  
PIN salah! (kesempatan 2 / 3 )  
Masukkan PIN untuk konfirmasi: 012  
PIN salah! (kesempatan 3 / 3 )  
  
PIN salah 3x. Akun anda diblokir.
```

Gambar 4.5 Output Jika Pin Salah 3x (Akun Diblokir)

```
===== STRUK BUKTI TRANSFER =====  
Pengirim      : Al Kahfi  
Penerima      : rizki  
Nominal       : Rp 100000  
Sisa saldo    : Rp 4800000  
=====
```

Apakah ingin transfer lagi (y/n)? █

Gambar 4.6 Output Jika Transfer Berhasil dan Struk Tercetak

5. Git Add

Digunakan untuk menambahkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area sebelum disimpan ke repository.

```
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke repository lokal. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026> git commit -m "bismillah"
[main c61849b] bismillah
3 files changed, 122 insertions(+)
create mode 100644 A1/belajar.py
delete mode 100644 A1/test.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106013-M_Al_Kahfi_Hafidz_Mufajar-PT-4.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Digunakan untuk mengirim perubahan yang sudah di-commit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub.

```
PS C:\Users\alie\OneDrive\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.68 KiB | 1.68 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alieyi/pratikum-APD-2026.git
851b8d9..c61849b main -> main
```

Gambar 7.1 Git Push